



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 1

Notions fondamentales d'électricité

Tout ce qui suivra cette année — le monophasé, le triphasé, les transformateurs, le redressement — repose sur les pages qui suivent. Rien n'y est difficile. Ce qui l'est, c'est de tenir la rigueur : orienter avant de calculer, convertir avant de multiplier, et savoir en permanence si l'on parle d'un courant qui traverse ou d'une tension entre deux points. Le fil rouge de ce chapitre est une seule grandeur, la **puissance** : d'où elle vient, où elle va, et combien s'en perd en route.

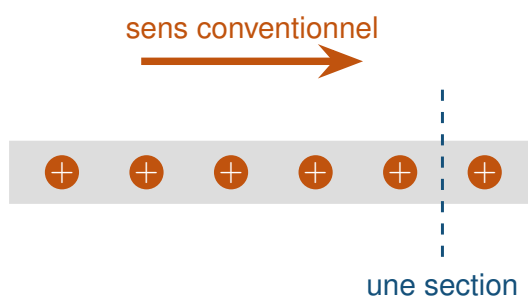
Une convention d'écriture, valable tout le chapitre

Nous travaillons ici en **régime continu** : les grandeurs ne varient pas au cours du temps. On les note donc en **lettres majuscules** — U, I, P, E . Les minuscules u, i, p seront réservées, à partir du chapitre sur le régime sinusoïdal, aux *valeurs instantanées* d'une grandeur qui varie.

1 Deux grandeurs, deux façons de mesurer

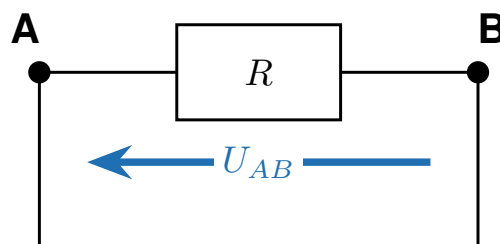
Le courant *traverse*, la tension se mesure *entre deux points*

le courant : un débit de charges



$I = \frac{Q}{t}$: le débit de charges à travers la section, en ampères. Un ampèremètre doit être **traversé**.

la tension : une différence de potentiels



$U_{AB} = V_A - V_B$: le dénivelé entre deux points, en volts. Un voltmètre se **pose dessus**, en dérivation.

Courant électrique

Le courant électrique est un déplacement d'ensemble de porteurs de charge. Son intensité mesure la charge qui traverse une section du conducteur par unité de temps : $I = \frac{Q}{t}$, en ampères (A).

Potentiel et tension

Chaque point d'un circuit est caractérisé par son **potentiel** V , en volts : c'est son « niveau électrique ». La **tension** entre deux points A et B est la différence de leurs potentiels : $U_{AB} = V_A - V_B$. C'est une grandeur qui n'existe qu'entre *deux* points ; parler de « la tension en A » n'a aucun sens.

Le point de référence : la masse

Un potentiel ne se mesure pas tout seul, pas plus qu'une altitude sans niveau de la mer. On choisit donc dans le montage un point de référence, appelé masse, dont on décide que le potentiel vaut 0 V. Tous les autres potentiels s'expriment alors par rapport à lui, et « le potentiel du point A » n'est qu'une façon abrégée de dire « la tension entre A et la masse ».

Pourquoi cela compte dès le premier TP

Les masses des appareils de mesure sont souvent **reliées entre elles** par la terre du réseau. Brancher deux voies d'oscilloscope sur deux points dont les « bas » sont différents revient alors à les court-circuiter par la terre. C'est la raison d'être de la **sonde différentielle** du laboratoire : elle mesure une tension entre deux points quelconques, sans imposer que l'un d'eux soit à la masse.

Deux grandeurs, deux branchements

Le courant *traverse* : l'ampèremètre se place en série, dans la branche à mesurer. La tension est une différence *entre deux points* : le voltmètre se place en dérivation, aux bornes du dipôle.

Le sens conventionnel n'est pas le sens réel

Dans un métal, ce sont les **électrons** qui se déplacent, donc des charges négatives, et ils circulent en sens inverse du courant conventionnel. La convention date d'avant la découverte de l'électron ; on la conserve, et elle n'a aucune conséquence sur les calculs.

 **Sur la paillasse : Prise en main** — identifier à l'ohmmètre les trois bornes d'un rhéostat, repérer les bornes 15 V de la paillasse et les cinq bornes du multimètre, puis afficher et vérifier les valeurs sur les boîtes à décades.

avant toute mesure

► **Exercices d'application** : n° 1

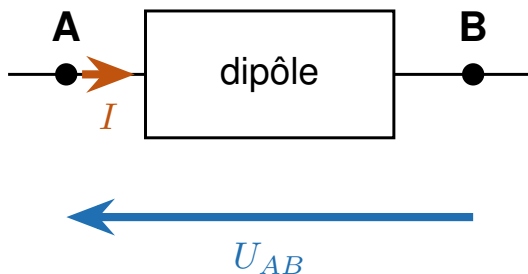
Pour aller plus loin : n° 5



2 Orienter avant de calculer : les deux conventions

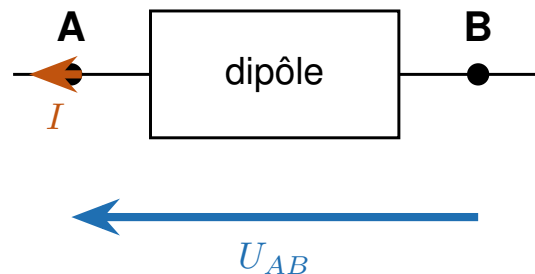
On choisit la convention *avant* d'écrire la moindre relation

Convention RÉCEPTEUR



Flèches **opposées** : le courant entre par A. $P = U I > 0$: le dipôle **reçoit**.

Convention GÉNÉRATEUR



Flèches **dans le même sens** : le courant sort par A. $P = U I > 0$: le dipôle **fournit**.

Avant d'écrire la moindre relation, on fixe arbitrairement un sens à la flèche du courant et un sens à la flèche de la tension. Ces choix ne changent pas la réalité physique : ils fixent seulement le *signe* des résultats.

Deux règles de fléchage à ne jamais oublier

La flèche d'un **courant** se place sur le fil, celle d'une **tension** à côté du dipôle, entre les deux points concernés. Et la flèche de U_{AB} pointe vers sa première lettre, c'est-à-dire vers A.

Les deux conventions

En convention **récepteur**, les flèches de U et de I sont opposées. En convention **générateur**, elles sont dans le même sens.

$$P = U I$$

En convention récepteur, $P > 0$ signifie que le dipôle *reçoit* de la puissance. En convention générateur, $P > 0$ signifie qu'il en *fournit*. Un résultat négatif n'est pas une erreur : il indique que le transfert se fait dans l'autre sens — c'est exactement ce qui se passe quand un moteur devient génératrice au freinage.

La méthode, dans cet ordre

On **flèche d'abord le courant**, dans le sens que l'on veut, quitte à trouver une valeur négative ; on **en déduit ensuite** le sens de chaque tension, selon que le dipôle reçoit ou fournit. Jamais l'inverse.



Ce que révèle un signe négatif

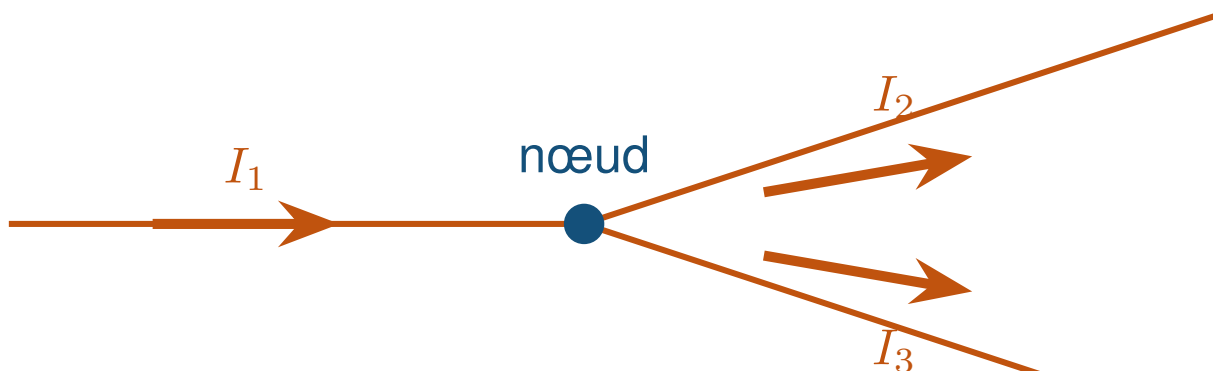
Trouver $I = -2,5 \text{ A}$ ne veut pas dire que le calcul est faux. Cela veut dire que le courant circule en sens inverse de la flèche choisie au départ. On garde la valeur, on l'interprète, et on ne « corrige » surtout pas le signe.

► Exercices d'application : n° 2

Pour aller plus loin : n° 3

3 Les deux lois qui suffisent à tout

Un nœud n'accumule rien : ce qui entre ressort



$$I_1 = I_2 + I_3$$

En comptant positivement ce qui entre : $\sum I = 0$. Deux fils reliés bout à bout forment un nœud à deux branches, $I_1 = I_2$: c'est pour cela que le courant est le même partout dans une branche série.

Loi des nœuds

En un nœud : la somme des courants qui entrent est égale à la somme des courants qui sortent. Rien ne s'accumule : la charge se conserve.

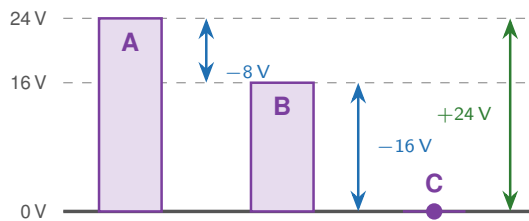
L'idée de la loi des mailles : une histoire de dénivelé

Imaginons des piliers de hauteurs différentes reliés par des passerelles. Passer d'un pilier à l'autre, c'est monter ou descendre d'un certain **dénivelé**. Si l'on part du pilier A, qu'on visite B puis C et qu'on revient en A, une chose est certaine : la somme de tous les dénivelés parcourus est **nulle**. On est revenu exactement à la même hauteur.



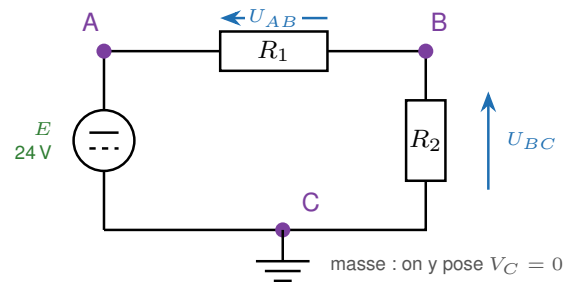
Le potentiel est une altitude, la tension un dénivelé

Trois piliers, un tour complet



Sur un tour complet, $-8 - 16 + 24 = 0$: on est forcément revenu à l'altitude de départ. C'est tout ce que dit la loi des mailles.

Le circuit qui lui correspond



$V_A = 24 \text{ V}$, $V_B = 16 \text{ V}$, $V_C = 0 \text{ V}$: chaque point a son altitude. La tension n'est que la différence de deux d'entre elles : $U_{AB} = V_A - V_B = 8 \text{ V}$.

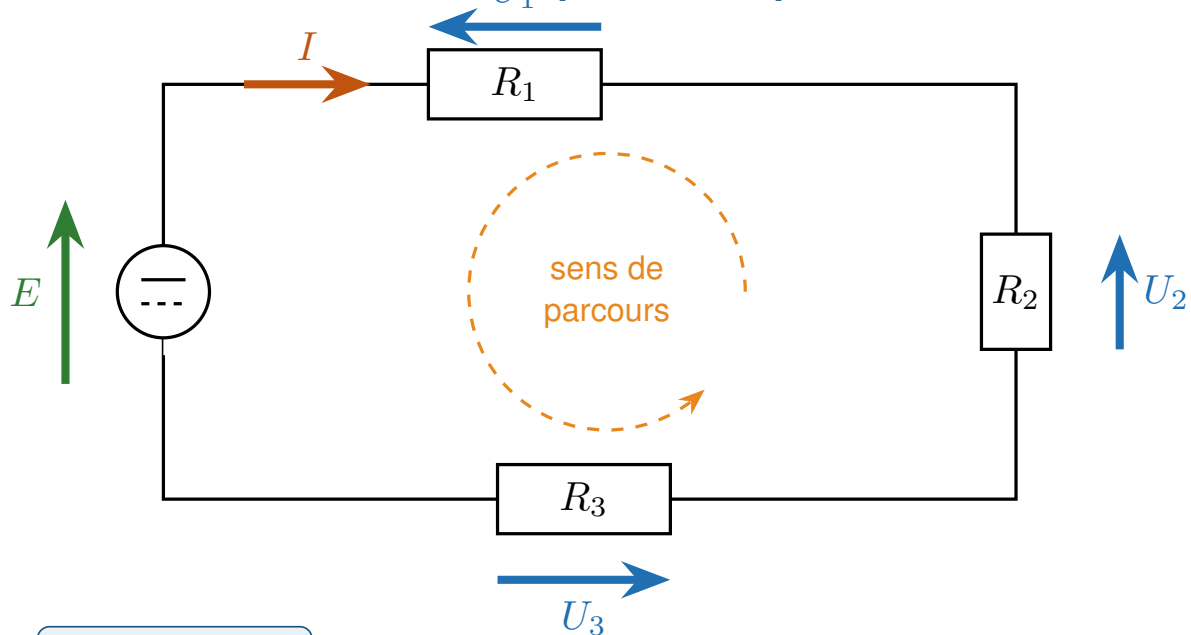
Le potentiel joue le rôle de l'altitude

Chaque point du circuit possède son potentiel ; la tension entre deux points n'est que le dénivelé qui les sépare. D'où la **relation de Chasles**, qui se lit directement sur les lettres et qu'il faut savoir utiliser sans y réfléchir :

$$U_{AC} = U_{AB} + U_{BC}.$$

Et deux points reliés par un simple fil sont au **même potentiel** : la tension entre eux est nulle.

On fait le tour, on revient au point de départ : le bilan est nul



$$\sum_{\text{maille}} U = 0$$

Méthode. On choisit un sens de parcours, puis on compte + pour une flèche dans ce sens et - pour une flèche opposée. Ici : $U_1 + U_2 + U_3 - E = 0$, qui se réarrange en $E = U_1 + U_2 + U_3$.

Maille

Une **maille** est un **chemin fermé** du circuit : on part d'un point, on suit des branches sans jamais emprunter deux fois la même, et on revient au point de départ. Un circuit en série n'en comporte qu'une ; dès qu'il y a une dérivation, il y en a plusieurs.

Loi des mailles

Si l'on part d'un point d'une maille et qu'on la parcourt entièrement pour revenir à ce même point, la **somme des tensions rencontrées est nulle** :

$$\sum_{\text{maille}} U = 0.$$

On compte positivement les tensions dont la flèche est *dans* le sens de parcours, négativement les autres.

La forme réarrangée, sur une boucle simple

Sur le circuit ci-dessus, en tournant dans le sens indiqué, la loi s'écrit $U_1 + U_2 + U_3 - E = 0$, c'est-à-dire :

$$E = U_1 + U_2 + U_3 + \dots$$

La tension du générateur se **répartit** entre les récepteurs. Mais c'est la forme « bilan nul sur un tour » qu'il faut retenir d'abord : elle reste vraie dans tous les cas, y compris quand la maille ne contient aucun générateur — ce qui arrivera à chaque groupement en dérivation.

⚙ Résoudre un circuit à une maille

Un générateur de $E = 24 \text{ V}$ alimente en série $R_1 = 100 \Omega$ et $R_2 = 200 \Omega$.

1. Orienter. On oriente le courant dans le sens du générateur, et les deux tensions U_1 et U_2 en convention récepteur.

2. Écrire la maille. En partant du – du générateur et en tournant dans le sens du courant : $U_1 + U_2 - E = 0$, soit $E = U_1 + U_2 = R_1 I + R_2 I = (R_1 + R_2) I$.

3. Isoler. $I = \frac{24}{300} = 80 \text{ mA}$.

4. Revenir aux tensions. $U_1 = 100 \times 0,080 = 8 \text{ V}$ et $U_2 = 16 \text{ V}$.

5. Vérifier. $8 + 16 = 24$: la maille est bouclée. *Cette vérification prend trois secondes et rattrape la moitié des erreurs de signe.*

📖 **Sur la paillasse : Parties A et B** (questions a à k) — les deux lois n'y sont pas vérifiées, elles y sont *établies* : en série le courant est le même partout et les tensions s'ajoutent ; en dérivation la tension est commune et les courants s'ajoutent. avant ce paragraphe

► **Exercices d'application** : n°s 4, 6 et 7

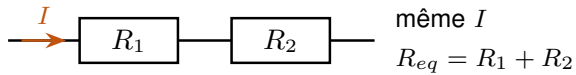
Pour aller plus loin : n° 14



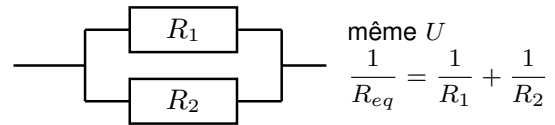
4 Associer des dipôles

Deux associations, deux réflexes opposés

En SÉRIE



En PARALLÈLE



Série et parallèle

Deux dipôles sont **en série** lorsqu'ils sont traversés par le même courant ; ils sont **en parallèle** lorsqu'ils sont soumis à la même tension.

$$R_{eq} = R_1 + R_2 \quad \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

Pour deux résistances en parallèle seulement, on peut utiliser le raccourci $R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$. La résistance équivalente d'un groupement parallèle est toujours *plus petite* que la plus petite des deux : ajouter un chemin ne peut que faciliter le passage du courant.

☑ **Sur la paillassse : Partie B**, question k — la résistance équivalente d'un groupement parallèle est plus petite que la plus petite des deux, et il fallait s'y attendre. déjà mesuré

► **Exercices d'application** : n° 8

Pour aller plus loin : n° 14



5 Le diviseur de tension

C'est le montage le plus fréquent de toute l'électrotechnique : conditionnement d'un capteur, mesure d'une haute tension, réglage d'une consigne, référence d'un comparateur. Il ne s'agit pas d'une formule de plus à mémoriser, mais d'une conséquence immédiate des deux sections précédentes.

Le diviseur de tension ne s'apprend pas : il se retrouve en trois lignes

Le montage

① **Les deux résistances sont en série** : elles sont donc traversées par le **même** courant I . C'est la seule chose à remarquer.

② **La loi des mailles donne ce courant** : $U = R_1 I + R_2 I = (R_1 + R_2) I$, donc $I = U / (R_1 + R_2)$.

③ **On revient à la tension cherchée** : $U_2 = R_2 I = U \times R_2 / (R_1 + R_2)$.
La tension se partage **proportionnellement aux résistances**.

Contrôle de bon sens : R_2 représente une fraction de $R_1 + R_2$, et U_2 représente la même fraction de U . Si $R_2 = R_1$, on obtient exactement la moitié.

$$U_2 = U \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

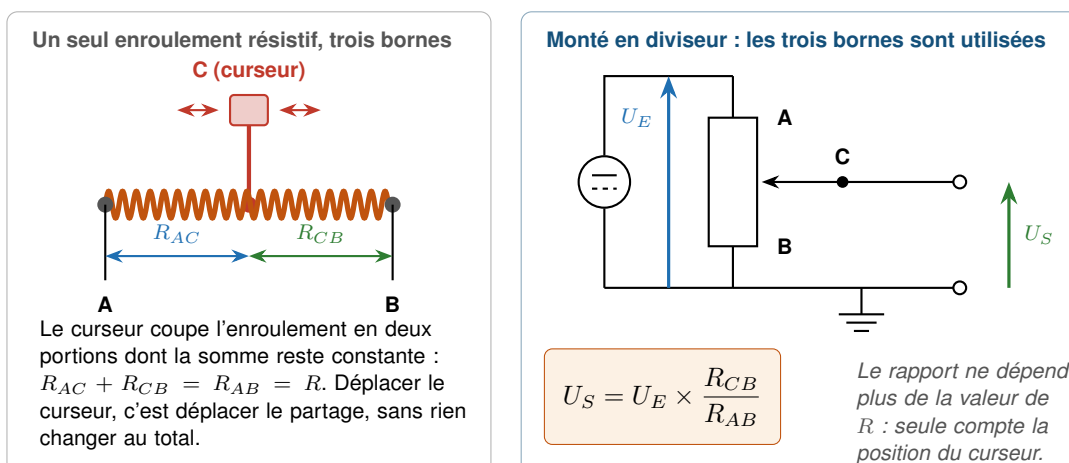
Autrement dit : la tension totale se répartit entre les résistances *proportionnellement* à leurs valeurs. Deux résistances égales se partagent la tension par moitié ; une résistance dix fois plus grande que l'autre en prend dix fois plus. Aucune valeur particulière n'est à retenir : seul compte le **rapport**.

Le rhéostat : le diviseur qu'on peut régler

Un **rhéostat à curseur** est un unique enroulement résistif dont un curseur mobile vient toucher un point intermédiaire. Il possède donc *trois* bornes : les deux extrémités A et B de l'enroulement, et le curseur C.



Le rhéostat à curseur : le diviseur de tension, en vrai



Deux façons d'utiliser le même appareil

Câblé sur **deux bornes** (une extrémité et le curseur), il sert de résistance réglable : on l'appelle alors *rhéostat* et il règle un **courant**. Câblé sur **trois bornes**, il devient un diviseur de tension réglable : on l'appelle alors *potentiomètre* et il règle une **tension**.

$$U_S = U_E \times \frac{R_{CB}}{R_{AB}}$$

Comme $R_{AC} + R_{CB} = R_{AB}$ et que les deux portions sont faites du même fil sur le même support, le rapport R_{CB}/R_{AB} est simplement la **fraction de la piste** située entre le curseur et B. La tension de sortie est donc *proportionnelle à la position du curseur*, et la valeur de R n'intervient même pas.

Le diviseur de tension a une condition

La formule n'est valable que si **aucun courant ne sort du point milieu**. Dès qu'on branche une charge entre les deux résistances, elle est fautive — et elle donne pourtant un résultat plausible, ce qui la rend dangereuse. C'est le piège classique du pont diviseur chargé, et il vaut aussi pour le potentiomètre.

⚙️ Régler une tension au rhéostat

Un rhéostat de laboratoire de $R_{AB} = 33 \Omega$ est alimenté sous $U_E = 15 \text{ V}$. Le curseur est placé aux 40 % de la piste à partir de B.

- Traduire la position en résistance.** $R_{CB} = 0,40 \times 33 = 13,2 \Omega$, donc $R_{AC} = 19,8 \Omega$.
- Appliquer le diviseur.** $U_S = 15 \times \frac{13,2}{33} = 6,0 \text{ V}$ — soit bien 40 % de 15 V.
- Vérifier que le matériel le supporte.** À vide, le courant qui traverse la piste vaut $I = 15/33 = 0,45 \text{ A}$, très en dessous des 4,4 A admissibles indiqués sur la plaque. La puissance dissipée, $0,45^2 \times 33 = 6,8 \text{ W}$, ne pose pas de problème pour un appareil de cette taille.
- Ne pas oublier la condition.** Ce résultat n'est vrai que si l'on ne prélève aucun courant en C. Dès qu'une charge y est branchée, il faut reprendre le calcul avec R_{CB} en parallèle avec cette charge.



Ce que la situation pratique évalue — Le réglage d'une grandeur au rhéostat, et surtout la vérification préalable que le courant demandé reste sous le courant admissible de l'appareil, relève de la compétence *Réaliser*. Mettre sous tension un rhéostat câblé en résistance réglable avec le curseur en butée du côté de la résistance nulle, c'est réaliser un court-circuit.

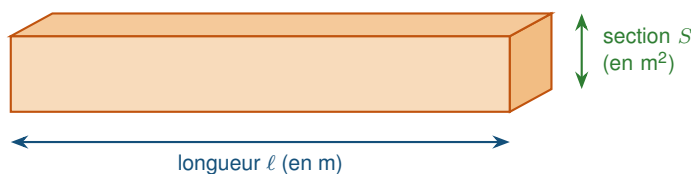
☑ **Sur la paillasse : Partie D** (questions r à w) — cinq positions de curseur, tracé de U_S en fonction de la fraction de piste, puis une charge branchée sur le curseur, qui fait tomber la formule. la loi s'y retrouve

► **Exercices d'application** : n° 10

Pour aller plus loin : n° 9

6 La résistance d'un conducteur

Plus c'est long, plus ça résiste ; plus c'est gros, moins ça résiste



$$R = \rho \frac{\ell}{S}$$

ρ : résistivité du matériau, en $\Omega \cdot \text{m}$.
cuivre $1,8 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ • aluminium
 $2,8 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$

Le piège : $1 \text{ mm}^2 = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2$, et non $1 \times 10^{-3} \text{ m}^2$.

Loi d'Ohm et résistivité

Pour un conducteur ohmique, $U = RI$. La résistance d'un conducteur de section constante vaut $R = \rho \frac{\ell}{S}$, où ρ est la résistivité du matériau, en $\Omega \cdot \text{m}$.

$$R = \rho \frac{\ell}{S}$$

Cuivre : $1,8 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$. Aluminium : $2,8 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$. À section égale, l'aluminium résiste environ 55 % de plus — mais il est trois fois plus léger et moins cher, ce qui explique qu'on le retrouve sur les grandes longueurs.

La conversion qui coûte le plus de points

$1 \text{ mm}^2 = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2$, et non 1×10^{-3} . Une surface se convertit **au carré**. Un facteur mille sur une section devient un facteur mille sur la résistance, puis sur les pertes : le résultat est absurde, mais rien dans le nombre ne le signale.



Ce qui tombe vraiment — Le calcul $R = \rho \ell / S$ suivi des pertes en ligne ouvre six sujets sur les huit dernières sessions. Il n'est jamais posé pour lui-même : il arrive au milieu d'une partie sur le dimensionnement d'un départ, et il conditionne toutes les questions suivantes. Le rater coûte donc bien plus que sa valeur au barème.

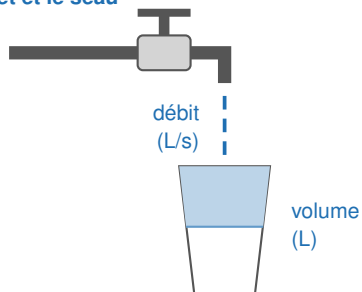
► **Exercices d'application** : n°s 11 et 15

Pour aller plus loin : n° 16

7 Puissance et énergie

La puissance est un débit, l'énergie est ce qui s'accumule

Le robinet et le seau



Le débit dit à *quelle vitesse* l'eau arrive ; le volume dit *combien* on en a reçu. Volume = débit $\times$ durée.

La même chose en électricité

Le débit, c'est la **puissance** P , en watts. Un watt, c'est un joule par seconde : la vitesse à laquelle l'énergie est transférée.

Le volume accumulé, c'est l'**énergie** W , en joules — ou en kWh sur la facture.

$$W = P \times t$$

D'où les deux lignes de la facture : on paie l'**énergie** au kWh — le volume — et l'**abonnement** sur la puissance souscrite — le calibre du robinet, qu'on s'en serve ou non.

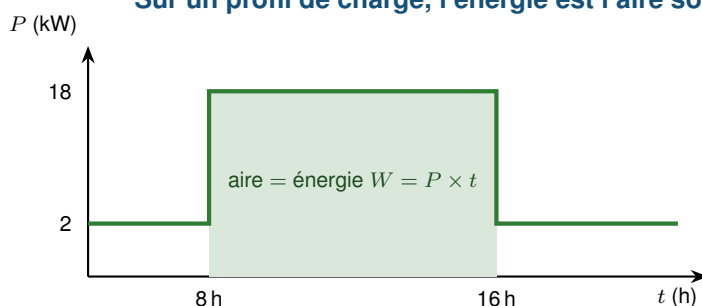
Puissance et énergie

La puissance est le débit d'énergie, en watts (W) ; l'énergie est la quantité transférée, en joules (J). Pour une puissance constante, $W = P \times t$.

$$P = UI \quad W = P \times t$$

Le compteur du distributeur facture une *énergie*, en kWh : 1 kWh = 3,6 MJ. La puissance souscrite, elle, ne se paie pas au kWh mais à l'abonnement.

Sur un profil de charge, l'énergie est l'aire sous la courbe



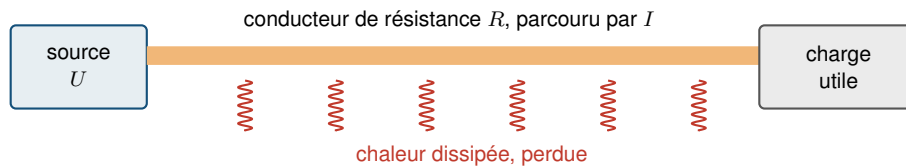
$$P = UI \quad (\text{W})$$

$$W = P \times t \quad (\text{J})$$

Le compteur facture des kWh : 1 kWh = 3,6 MJ. Un atelier de 18 kW pendant 8 h consomme 144 kWh.



Toute la puissance qui n'arrive pas à la charge est partie en chaleur



$$P_J = R I^2$$

Les pertes varient comme le **carré** du courant : diviser le courant par deux divise les pertes par quatre. C'est l'argument qui commandera tout le chapitre sur la distribution de l'énergie.

L'effet Joule

Toute résistance parcourue par un courant dissipe $P_J = R I^2$ sous forme de chaleur. Les pertes varient comme le carré du courant : diviser le courant par deux divise les pertes par quatre.

☀ Chiffrer ce que coûte une canalisation

Un départ de 60 m en cuivre de 10 mm² transporte 25 A, 2000 h par an. Le kWh est facturé 0,15 €/kWh.

1. La résistance. $R = \frac{1,8 \times 10^{-8} \times 60}{10 \times 10^{-6}} = 0,108 \Omega$.

2. Les pertes. $P_J = 0,108 \times 25^2 = 67,5 \text{ W}$.

3. L'énergie perdue sur l'année. $0,0675 \times 2000 = 135 \text{ kWh}$.

4. Le coût. $135 \times 0,15 = 20$, soit 20 € par an — pour un seul départ, et pour du courant qui n'a rien produit. Sur une installation qui en compte cinquante, l'ordre de grandeur cesse d'être anecdotique.

☑ **Sur la pailasse : Partie C** (questions l à q) — une ligne artificielle entre l'alimentation et la charge : on divise le courant par deux et l'on constate que les pertes sont divisées par quatre. le carré, mesuré

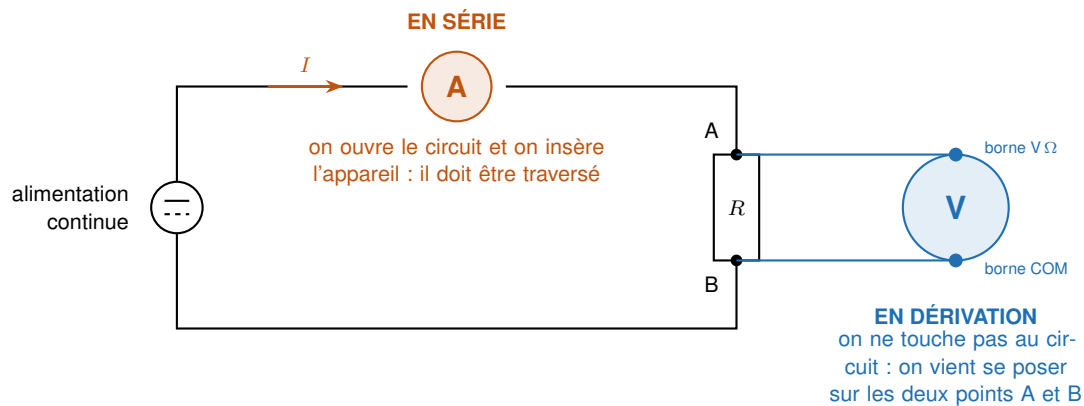
► **Exercices d'application** : n°s 12 et 13

Pour aller plus loin : n° 16



8 Mesurer sans casser ni se blesser

Le seul schéma de branchement à ne jamais confondre



Ce qui casse le matériel. Un ampèremètre branché en dérivation aux bornes d'un générateur est un court-circuit : le fusible saute, ou pire. On vérifie la *fonction*, puis la borne, puis le calibre, avant toute mise sous tension.

Les trois vérifications avant la mise sous tension

La fonction sélectionnée sur le multimètre (tension, courant, continu ou alternatif) ; les bornes utilisées, celle du courant étant distincte ; le calibre, choisi au-dessus de la valeur attendue puis resserré. Dans cet ordre, à chaque fois.

Sur la paillasse : Bandeau de sécurité de l'activité — les vérifications d'avant mise sous tension et la comparaison du courant prévu au courant admissible de l'appareil sont exigées à chaque montage de l'année. à chaque séance

Sur les appareils du laboratoire

Les multimètres de table **Langlois TRG803** (TRMS) portent *cinq* bornes : **COM** commune, **V** pour les tensions, **Hz Ω mV** pour les résistances et les faibles tensions, et *deux* bornes de courant distinctes, **μA mA** et **10 A MAX**, toutes deux protégées par fusible. Passer d'une mesure de tension à une mesure de courant suppose donc à la fois de tourner le commutateur *et* de déplacer un cordon ; changer de calibre de courant en impose un troisième. C'est précisément l'étape que l'on oublie.

Le courant admissible se lit décade par décade

Sur les **boîtes de résistance à décades** du laboratoire, chaque décade porte son propre courant admissible : 20 mA en $\times 1000$, 70 mA en $\times 100$, 200 mA en $\times 10$, 700 mA en $\times 1$. Les décades sont *en série* : c'est la **plus contraignante de celles affichées** qui commande. Une boîte réglée sur 100 Ω n'accepte donc que 70 mA — alors que sous 15 V elle en appellerait 150 mA. Le calcul du courant *avant* la mise sous tension n'est pas une formalité.

La pince ampèremétrique : la seule exception à « en série »

Une **pince ampèremétrique** mesure le champ magnétique créé par le courant : elle n'oblige pas à ouvrir le circuit. Les **Chauvin Arnoux PAC 11** du laboratoire délivrent une tension image du courant, 1 mV/A ou 10 mV/A, que l'on lit sur un voltmètre, jusqu'à 600 A. Mais à 10 mV/A, les quelques dizaines de milliampères de ce TP ne donneraient que quelques dixièmes de millivolt : ici, l'ampèremètre en série reste le seul choix. La pince est l'outil des *forts* courants, et on la retrouvera sur les moteurs.

L'erreur qui détruit le matériel

Un ampèremètre a une résistance quasi nulle. Branché en dérivation aux bornes d'une source, il constitue un court-circuit franc : au mieux le fusible fond, au pire l'appareil et l'opérateur sont exposés. C'est la seule erreur de branchement qui soit dangereuse ; les autres sont seulement fausses.

Valeur efficace vraie

La valeur efficace d'un courant périodique est : la valeur du courant continu qui dissiperait la même puissance dans la même résistance. Un appareil TRMS (*true RMS*) la mesure quelle que soit la forme d'onde ; un appareil qui ne l'est pas suppose le signal sinusoïdal et se trompe dès qu'il ne l'est plus.

Ce que la situation pratique évalue — La compétence *Réaliser* ne se limite pas à obtenir un nombre. Elle intègre la **sécurité** : consignation avant intervention, vérification d'absence de tension, aucun câblage sous tension. Une intervention sous tension interrompt la manipulation et place la compétence au niveau le plus bas, quelle que soit la qualité des mesures obtenues ensuite.

Ce que ce chapitre doit au fil Cours-TD — L'effet Joule fabrique de la chaleur, et cette chaleur doit être évacuée : c'est ce que traitera le chapitre *Énergie interne et transferts thermiques*. Un câble sous-dimensionné ne « grille » pas parce que le courant est trop fort en soi, mais parce que la chaleur produite n'arrive plus à sortir assez vite. Les deux fils se rejoignent exactement là.

À retenir

Le courant traverse, la tension se mesure entre deux points : ampèremètre en série, voltmètre en dérivation. Chaque point a un **potentiel**, repéré par rapport à la masse, et $U_{AB} = V_A - V_B$: d'où la relation de Chasles $U_{AC} = U_{AB} + U_{BC}$ et le fait que deux points reliés par un fil sont au même potentiel. On oriente avant de calculer ; en convention récepteur, $P = UI > 0$ signifie que le dipôle reçoit. Loi des nœuds : ce qui entre ressort. Loi des mailles : sur un tour complet, $\sum U = 0$ — ce qui, sur une boucle simple, se réarrange en $E = U_1 + U_2 + \dots$. En série $R_{eq} = R_1 + R_2$ et le courant est commun ; en parallèle $1/R_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2$ et la tension est commune. Le **diviseur** $U_2 = U R_2 / (R_1 + R_2)$ répartit la tension proportionnellement aux résistances et n'est valable qu'à vide ; le rhéostat en est la version réglable, avec $U_S = U_E R_{CB} / R_{AB}$. Pour un conducteur, $R = \rho \ell / S$ — avec $1 \text{ mm}^2 = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2$. Enfin $P = UI$, $W = Pt$ et $P_J = RI^2$: les pertes varient comme le carré du courant.